

Das kennst du schon

Zuordnung: Z1-Z4 → alle Einheiten Z5 → Einheit 1 bis 3 Z6 → Einheit 1 Z7, Z8 → Einheit 2 bis 4 Z9 → Einheit 2

Z1) a) 25 b) 81 c) 64 d) 0,16 e) 6,25 f) 12 g) -6

Z2) a) 18 b) 12 c) -15 d) 24 e) -4 f) 0

Z3) a) $x = 9$ b) $x = 7$ c) $x = -8$ d) $x = -7$ e) $2x = -10, x = -5$ f) $3x = 12, x = 4$

Z4) a) $7 = 7$ (wA) b) $3 \neq 4$ (fA) c) $4 = 4$ (wA) d) $10 = 10$ (wA) e) $-3 \neq -7$ (fA)

Z5) a) 9 b) 12 c) 0,5 d) $\approx 2,65$ e) 0 f) gibt es nicht

Z6) a) $S(2|1)$, oben, keine b) $S(4|-3)$, oben, zwei c) $S(-1|-2)$, oben, zwei d) $S(3|4)$, unten, zwei
e) $S(-2|0)$, oben, eine f) $S(-1|-5)$, unten, keine

Z7) a) $x^2 + 3x + 2$ b) $x^2 - 4x + 5$ c) $x^2 + 5x - 7$ d) $x^2 + x + 5$ e) $-x^2 + 2x + 4$

Z8) a) $x^2 + 4x$ b) $x^2 + 7x + 10$ c) $x^2 + 3x - 18$ d) $x^2 + 10x + 25$ e) $x^2 - 6x + 9$ f) $x \cdot (x + 9)$
g) $x \cdot (x - 2)$

Z9) a) Das Mittelglied $2 \cdot 9 \cdot x = 18x$ fehlt; richtig: $(x + 9)^2 = x^2 + 18x + 81$ b) $x^2 - 16x + 64$

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

1) a) quadratisch b) linear c) quadratisch d) linear e) quadratisch

2) a) positiv b) negativ c) null d) positiv e) negativ

3) a) $x_1 = 2, x_2 = -2$ b) $x_1 = 9, x_2 = -9$ c) $x_1 = 1, x_2 = -1$ d) $x_1 = 10, x_2 = -10$ e) 8 m
(nur die positive Lösung ist eine Länge) f) $x_1 = \sqrt{11} \approx 3,32, x_2 = -\sqrt{11} \approx -3,32$ g) keine Lösung,
ein Quadrat ist nie negativ

4) a) $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ b) $x^2 = 64; x_1 = 8, x_2 = -8$ c) $3x^2 = 12, x^2 = 4; x_1 = 2, x_2 = -2$
d) $-x^2 = -16, x^2 = 16; x_1 = 4, x_2 = -4$ e) $r^2 = \frac{V}{\pi \cdot h} = \frac{1000}{12\pi} \approx 26,53; r \approx 5,15 \text{ cm}$ (nur die positive
Lösung ist ein Radius) f) $x^2 = -4$: keine Lösung g) $x^2 = 0$: genau eine Lösung, $x = 0$

5) a) $x_1 = 4, x_2 = -2$ b) $x_1 = 6, x_2 = -2$ c) $x_1 = 6, x_2 = 4$ d) $x + 2 = 3$ oder $x + 2 = -3; x_1 = 1,$
 $x_2 = -5$ e) $x - 4 = 0; x = 4$ (genau eine Lösung)

6) a) $4 = 4$ (wA) b) $8 \neq 10$ (fA) c) $32 = 32$ (wA) d) $5 = 5$ (wA) e) $18 \neq 16$ (fA) f) $9 \neq 1$
(fA) g) $16 = 16$ (wA)

7) a) zwei: $x_1 = 0, x_2 = 2$ b) eine: $x = 1$ c) keine (die Gerade $y = -3$ liegt unter dem Scheitel) d)
keine: $S(-2|1)$ liegt über $y = 0$, Parabel nach oben geöffnet e) zwei: $S(1|3)$ liegt über $y = -2$, Parabel
nach unten geöffnet f) eine: $S(3|-5)$ liegt auf $y = -5$

8) a) jede negative Zahl, z. B. $x^2 = -2$ b) $x^2 + 7 = 7$ c) wahr, $x = 6$ ist die einzige Lösung; falsch,
die Lösungen sind -2 und -8; z. B. $x^2 + 4 = 0$

9) a) Die negative Lösung fehlt: $x_1 = 4, x_2 = -4$ b) $x^2 = 81; x_1 = 9, x_2 = -9$ c) Vorzeichenfehler,
6 muss abgezogen werden: $x_1 = 2 - 6 = -4, x_2 = -2 - 6 = -8$ d) $x + 5 = 2$ oder $x + 5 = -2; x_1 = -3,$
 $x_2 = -7$

10) a) $\sqrt{30}$ und $-\sqrt{30}$ ergeben quadriert beide 30. b) Ein Quadrat ist nie negativ, also kann x^2 nicht
-30 sein. c) Nein: $\sqrt{0} = 0$, also $x - 2 = 0$ und $x = 2$ ist genau eine Lösung.

Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

11) a) p-q-Formel b) Wurzelziehen c) Rückwärtsrechnen d) Wurzelziehen e) p-q-Formel (vorher
durch 2 teilen)

- 12)** a) $p = 7, q = 10$ b) $p = -3, q = 2$ c) $p = 4, q = -7$ d) $p = -1, q = -12$ e) $p = -11, q = 0$
- 13)** a) Zahl vor x^2 ist eins b) teilen durch 2 c) teilen durch 5 d) teilen durch -1 e) teilen durch 0,5
- 14)** a) $-3 \pm 1; x_1 = -2, x_2 = -4$ b) $-5 \pm 4; x_1 = -1, x_2 = -9$ c) $-3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ d) $-5 \pm 3; x_1 = -2, x_2 = -8$ e) $3 \pm 1; x_1 = 4, x_2 = 2$ f) $-1 \pm 5; x_1 = 4, x_2 = -6$
- 15)** a) $x^2 - 4x - 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = -1$ b) $x^2 + 4x - 12 = 0; x_1 = 2, x_2 = -6$ c) $x^2 - 4x + 3 = 0; x_1 = 3, x_2 = 1$ d) $x^2 - 8x + 12 = 0; x_1 = 6, x_2 = 2$
- 16)** a) $-1,5 \pm 3,5; x_1 = 2, x_2 = -5$ b) Wert unter der Wurzel 0; $x = 5$ c) Wert unter der Wurzel -3 ; keine Lösung d) $6,25 - 3 = 3,25$; zwei Lösungen e) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ f) $-1 \pm 6; x_1 = 5, x_2 = -7$; Probe: $5^2 + 2 \cdot 5 - 35 = 0$ (wA)
- 17)** a) $x^2 - x - 6 = 0; x_1 = 3, x_2 = -2$ b) $x^2 + 4x - 21 = 0; x_1 = 3, x_2 = -7$ c) Wurzelziehen: $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ d) Rückwärtsrechnen: $x - 1 = 4$ oder $x - 1 = -4; x_1 = 5, x_2 = -3$ e) $f(x) = 0$, durch 2 teilen: $x^2 - 6x + 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = 1$
- 18)** a) $A(-3|4), B(2|-1)$ b) $x^2 + x - 6 = 0; x_1 = 2, x_2 = -3$; Schnittpunkte $(2|-1)$ und $(-3|4)$ c) $x^2 - 3x - 4 = 0; x_1 = 4, x_2 = -1; k(4) = 6, k(-1) = 1$; Schnittpunkte $(4|6)$ und $(-1|1)$
- 19)** a) Nicht normiert – erst durch 2 teilen: $x^2 - 5x + 6 = 0; 2,5 \pm 0,5; x_1 = 3, x_2 = 2$ b) $x^2 + 2x - 3 = 0; x_1 = 1, x_2 = -3$ c) Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$ falsch, richtig ist $+5; 5 \pm 3; x_1 = 8, x_2 = 2$ d) $7 \pm 3; x_1 = 10, x_2 = 4$
- 20)** a) Unter der Wurzel steht $1 - 5 = -4$; aus einer negativen Zahl gibt es keine Wurzel. b) Die Formel gilt nur für die Normalform mit der Zahl eins vor x^2 ; erst durch 4 teilen: $x^2 + 2x - 1 = 0$, also $p = 2, q = -1$. c) Eine Lösung: unter der Wurzel steht $9 - 9 = 0$ (es ist $(x - 3)^2 = 0, x = 3$).
- 21)** a) $0,01v^2 + 0,3v = 40$, durch 0,01 teilen: $v^2 + 30v - 4000 = 0$ b) $v_{1,2} = -15 \pm \sqrt{225 + 4000} = -15 \pm 65; v_1 = 50, v_2 = -80$ c) Eine Geschwindigkeit ist nicht negativ, also $v = 50$ km/h; das Auto war 20 km/h zu schnell.

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

- 22)** a) x_1 b) x_2 c) beide d) x_1 e) beide
- 23)** a) $x_1 = 15, x_2 = -15$ b) $x_1 = 30, x_2 = -30$ c) $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ d) $x^2 = 64; x_1 = 8, x_2 = -8$ e) $x^2 - 19 = 81, x^2 = 100; x_1 = 10, x_2 = -10$ f) $x \cdot (x + 1) = 72, x^2 + x - 72 = 0; -0,5 \pm 8,5; x_1 = 8, x_2 = -9$; Zahlenpaare 8 und 9 oder -9 und -8
- 24)** a) $x \cdot (x + 2) = 48$ b) $x^2 + 2x - 48 = 0; -1 \pm 7; x_1 = 6, x_2 = -8$ c) $x_1 = 6$; eine Länge ist nicht negativ d) Das Rechteck ist 6 cm breit und 8 cm lang. e) $6 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} = 48 \text{ cm}^2$, und 8 cm ist 2 cm mehr als 6 cm.
- 25)** a) $(x + 6)^2 = 625; x + 6 = 25$ oder $x + 6 = -25; x_1 = 19, x_2 = -31$; Seitenlänge 19 cm b) $(x + 1) \cdot (x + 6) = 84, x^2 + 7x - 78 = 0; -3,5 \pm 9,5; x_1 = 6, x_2 = -13$; das Beet war 6 m breit und 11 m lang.
- 26)** a) Eine Länge kann nicht negativ sein, -9 entfällt: Das Rechteck ist 5 m breit und 9 m lang. b) $x^2 + 5x - 14 = 0; x_1 = 2, x_2 = -7$; 2 m breit, 7 m lang c) Paul hat den Umfang statt des Flächeninhalts benutzt; richtig: $x \cdot (x + 3) = 54, x^2 + 3x - 54 = 0; x_1 = 6, x_2 = -9$; 6 cm breit, 9 cm lang d) $x^2 + x - 30 = 0; x_1 = 5, x_2 = -6$; 5 m breit, 6 m lang
- 27)** a) Beim Zahlenrätsel sind auch negative Zahlen erlaubt: $4^2 + 4 \cdot 4 = 32$ und $(-8)^2 + 4 \cdot (-8) = 32$. b) Eine Seitenlänge ist nie negativ, -8 entfällt: 4 cm breit und 8 cm lang.

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

- 28)** a) rechts steht null b) andere Zahl c) rechts steht null d) andere Zahl e) rechts steht null

29) a) $x_1 = 1, x_2 = 4$ b) $x_1 = 3, x_2 = 6$ c) $x_1 = 2, x_2 = 7$ d) $x_1 = 5, x_2 = 8$ e) $x_1 = -3, x_2 = 1$
 f) $x_1 = 0, x_2 = -6$ g) $x + 2 = 0$; genau eine Lösung $x = -2$ h) $2 \cdot (-5) = -10$ (wA)

30) a) $x \cdot (x + 3) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -3$ b) $x \cdot (x - 6) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 6$ c) $x \cdot (2x + 10) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -5$ d) $x^2 + 3x - 28 = 0$; $-1,5 \pm 5,5$; $x_1 = 4, x_2 = -7$ e) $(x - 4) \cdot (x - 5) = x^2 - 5x - 4x + 20 = x^2 - 9x + 20$; $x_1 = 4, x_2 = 5$ f) -3 , denn $(-3) \cdot 4 = -12$

31) a) Durch x geteilt, die Lösung 0 geht verloren: $x^2 - 4x = 0, x \cdot (x - 4) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 4$ b) $x \cdot (x - 9) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 9$ c) Rechts steht nicht null, der Satz vom Nullprodukt gilt nicht; richtig: $x^2 - 4x - 12 = 0$; 2 ± 4 ; $x_1 = 6, x_2 = -2$ d) $x^2 - 3x - 18 = 0$; $1,5 \pm 4,5$; $x_1 = 6, x_2 = -3$

32) a) Für $x = 9$ ist der Faktor $x - 9$ null, und ein Produkt mit einem Faktor null ist null. b) x kann null sein, und durch null darf man nicht teilen; die Lösung $x = 0$ ginge verloren ($x \cdot (x - 11) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 11$).

33) a) $15t - 5t^2 = 0$ b) $5t \cdot (3 - t) = 0$; $t_1 = 0, t_2 = 3$ c) $t = 0$ ist der Abwurf am Boden, nach 3 s landet der Ball wieder.